

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ  
ESCOLA DE POLITÉCNICA — ENGENHARIA DE SOFTWARE

# **RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE E MÉTRICAS ESTIMATIVA COMPLETA DE PONTOS POR CASOS DE USO (UCP)**

*Projeto: HRTech Core — Plataforma Modular de Gestão de RH com Linha de Produção  
de Software (LPS)*

Autor: Andryus Zolet, Felipe Carneiro Ribeiro, Fernando Lopes Duarte, Nicolas Medeiros, Valentin  
Rojas

Disciplina: Medição e Análise de Software  
Professor Orientador: Tiago Adelino Navarro

Data: 10 de Setembro de 2026

Versão: 1.0 (Consolidada Final)

# 1. Casos de Uso, Matriz de Rastreabilidade e Especificação dos Casos de Uso

## 1.1 Relação Geral dos Casos de Uso (UC01 a UC17)

A tabela abaixo apresenta os 17 casos de uso identificados para a plataforma HRTech Core, abrangendo as funcionalidades do Core da aplicação, os módulos de variabilidade por tenant (Tech, Indústria e Financeiro) e a feature exclusiva do cliente FinCorp Seguros.

| ID   | Nome do Caso de Uso         | Ator Principal               | Escopo / Tenant         | Descrição Resumida                                                        |
|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| UC01 | Autenticar no Sistema       | Colaborador / Gestor / Admin | Todos os Tenants        | Autenticação segura com MFA, verificação de perfil e seleção de tenant.   |
| UC02 | Manter Colaboradores (CRUD) | Administrador / RH           | Core / Todos os Tenants | Cadastro, edição, inativação, listagem e busca avançada de colaboradores. |
| UC03 | Visualizar Organograma      | Colaborador / Gestor / Admin | Core / Todos os Tenants | Exibição gráfica hierárquica da estrutura organizacional.                 |
| UC04 | Registrar Ponto Eletrônico  | Colaborador                  | Core (Tech / Ind / Fin) | Marcação de horário via Web/Mobile com geolocalização e IP.               |
| UC05 | Solicitar Ajuste de Ponto   | Colaborador                  | Core (Tech / Ind / Fin) | Solicitação de correção de marcação com anexo de comprovante.             |
| UC06 | Solicitar Férias            | Colaborador                  | Core (Tech / Ind / Fin) | Agendamento e solicitação de períodos de                                  |

|             |                                              |                                 |                             |                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              |                                 |                             | férias com<br>simulação de 1/3.                                                          |
| <b>UC07</b> | Aprovar<br>Solicitações da<br>Equipe         | Gestor                          | Core (Tech / Ind /<br>Fin)  | Avaliação,<br>aprovação ou<br>rejeição de<br>ajustes de ponto<br>e pedidos de<br>férias. |
| <b>UC08</b> | Visualizar Banco<br>de Horas                 | Colaborador /<br>Gestor         | Core (Tech / Ind /<br>Fin)  | Consulta de<br>saldo<br>positivo/negativo<br>de horas<br>acumuladas e<br>compensações.   |
| <b>UC09</b> | Gerenciar<br>Ativação LPS &<br>Variabilidade | Administrador /<br>RH           | Core / Módulo<br>LPS        | Ativação/desativa<br>ção de módulos<br>condicionais<br>(EPIs, Corretor,<br>Compliance).  |
| <b>UC10</b> | Visualizar<br>Dashboard e<br>Indicadores     | Colaborador /<br>Gestor / Admin | Core / Todos os<br>Tenants  | Exibição de KPIs<br>de turnover,<br>assiduidade,<br>férias vencidas e<br>métricas de RH. |
| <b>UC11</b> | Central de<br>Aprovações da<br>Equipe        | Gestor / Admin                  | Core / Todos os<br>Tenants  | Painel<br>consolidado para<br>aprovações em<br>lote e pendências<br>operacionais.        |
| <b>UC12</b> | Gerenciar<br>Benefícios                      | Administrador /<br>RH           | Core (Tech / Ind /<br>Fin)  | Gestão de<br>cartões de<br>benefícios (VR,<br>VA, plano de<br>saúde,<br>transporte).     |
| <b>UC13</b> | Gerenciar<br>Desempenho e<br>OKRs            | Gestor /<br>Colaborador         | Módulo Tech /<br>Financeiro | Acompanhament<br>o de metas                                                              |

|             |                                           |                              |                         |                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             |                                           |                              |                         | trimestrais, OKRs e avaliações 360.                                         |
| <b>UC14</b> | Gerenciar EPIs e ASOs                     | Administrador / RH           | Módulo Indústria        | Controle de distribuição de Equipamentos de Proteção e exames ocupacionais. |
| <b>UC15</b> | Configurar Módulos do Tenant              | Administrador / RH           | Core / Todos os Tenants | Parametrização de regras de negócio específicas da empresa contratante.     |
| <b>UC16</b> | Visualizar Logs de Auditoria & Compliance | Administrador / RH / Auditor | Módulo Financeiro       | Trilha de auditoria imutável com logs criptografados SHA-256 e LGPD.        |
| <b>UC17</b> | Operar Portal do Corretor                 | Corretor / Admin FinCorp     | Feature FinCorp         | Emissão e gestão de apólices corporativas e sincronização de sinistros.     |

## 1.2 Matriz de Rastreabilidade Bidirecional

A matriz de rastreabilidade garante a integridade e rastreabilidade total entre os Requisitos Funcionais (RF), os Casos de Uso (UC), as Telas do Protótipo (Tela) e os Ativos Reutilizáveis da LPS (ART).

| Requisito   | Descrição do Requisito                      | Caso de Uso | Tela Protótipo  | Ativo LPS Reutilizável       |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| <b>RF01</b> | Autenticação segura multi-tenant com perfil | UC01        | Tela 01 — Login | ART-01 (Módulo Autenticação) |

|             |                                               |            |                         |                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>RF02</b> | Gestão completa de cadastros de colaboradores | UC02       | Tela 04, 05, 06         | ART-02 (Gestão Colaboradores)    |
| <b>RF03</b> | Visualização de organograma interativo        | UC03       | Tela 07 — Organograma   | ART-02 (Gestão Colaboradores)    |
| <b>RF04</b> | Registro de ponto eletrônico portaria 671     | UC04       | Tela 08 — Espelho Ponto | ART-03 (Controle Frequência)     |
| <b>RF05</b> | Solicitador de ajustes de marcação de ponto   | UC05       | Tela 09 — Ajuste Ponto  | ART-03 (Controle Frequência)     |
| <b>RF06</b> | Gestão e solicitação de férias CLT            | UC06       | Tela 10 — Férias        | ART-04 (Gestão Férias)           |
| <b>RF07</b> | Workflow de aprovação por gestores            | UC07, UC11 | Tela 11 — Aprovações    | ART-04 (Gestão Férias)           |
| <b>RF08</b> | Cálculo automatizado de banco de horas        | UC08       | Tela 08 — Espelho Ponto | ART-03 (Controle Frequência)     |
| <b>RF09</b> | Motor de variabilidade e seleção de tenants   | UC09, UC15 | Tela 15 — Configurações | ART-05 (Motor Variabilidade LPS) |
| <b>RF10</b> | Painéis analíticos e dashboards dinâmicos     | UC10       | Tela 02, Tela 03        | ART-02 (Gestão Colaboradores)    |
| <b>RF11</b> | Gestão flexível de benefícios corporativos    | UC12       | Tela 12 — Benefícios    | ART-02 (Gestão Colaboradores)    |
| <b>RF12</b> | Ciclos de avaliação 360° e                    | UC13       | Tela 13 — Desempenho    | ART-02 (Gestão Colaboradores)    |

|             |                                                         |      |                              |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
|             | acompanhament<br>o OKR                                  |      |                              |                              |
| <b>RF13</b> | Controle estrito<br>de EPIs e ASO<br>ocupacional        | UC14 | Tela 14 — EPIs /<br>ASO      | ART-06 (Módulos<br>Plug-ins) |
| <b>RF14</b> | Trilha de<br>auditoria<br>criptografada e<br>compliance | UC16 | Tela 16 —<br>Compliance      | ART-06 (Módulos<br>Plug-ins) |
| <b>RF15</b> | Portal do<br>Corretor de<br>Seguros<br>Corporativos     | UC17 | Tela 17 — Portal<br>Corretor | ART-06 (Módulos<br>Plug-ins) |

### 1.3 Especificação Detalhada de Casos de Uso Representativos

#### Especificação: UC02 — Manter Colaboradores (CRUD Completo)

**Classificação:** Complexo (Peso 15) | 9 Transações | Atores: Administrador/RH, eSocial Gateway

**Pré-condições:** Usuário autenticado com perfil de RH; Tenant ativo selecionado.

**Pós-condições:** Dados cadastrais persistidos no banco relacional; evento eSocial disparado.

#### Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa a lista de colaboradores (Tela 04).
2. O sistema consulta a base de dados do tenant ativo e exibe a listagem paginada.
3. O Administrador clica em 'Novo Colaborador'.
4. O sistema apresenta o formulário de cadastro (Tela 05).
5. O Administrador insere dados pessoais, cargo, departamento, salário e admissão.
6. O Administrador submete o formulário.
7. O sistema valida os campos obrigatórios e formato de CPF/Email.
8. O sistema persiste na entidade Colaborador associada ao TenantID.
9. O sistema aciona o gateway eSocial de forma assíncrona e exibe mensagem de sucesso.

#### Especificação: UC04 — Registrar Ponto Eletrônico

**Classificação:** Médio (Peso 10) | 5 Transações | Atores: Colaborador, System Clock, API Ponto GPS

**Pré-condições:** Colaborador autenticado na sessão ativa.

**Pós-condições:** Marcação armazenada imutavelmente com hash SHA-256 e carimbo de tempo.

#### Fluxo Principal:

1. O Colaborador acessa a tela de espelho de ponto (Tela 08).
2. O sistema recupera a hora certa do servidor e a geolocalização do dispositivo.

3. O Colaborador clica no botão 'Registrar Ponto (Entrada/Saída)'.
4. O sistema gera a marcação com hash SHA-256 e IP de origem.
5. O sistema exibe o comprovante digital e atualiza o extrato diário de horas.

**Especificação: UC17 — Operar Portal do Corretor (FinCorp Seguros)**

**Classificação:** Complexo (Peso 15) | 10 Transações | Atores: Corretor de Seguros, API Seguradora

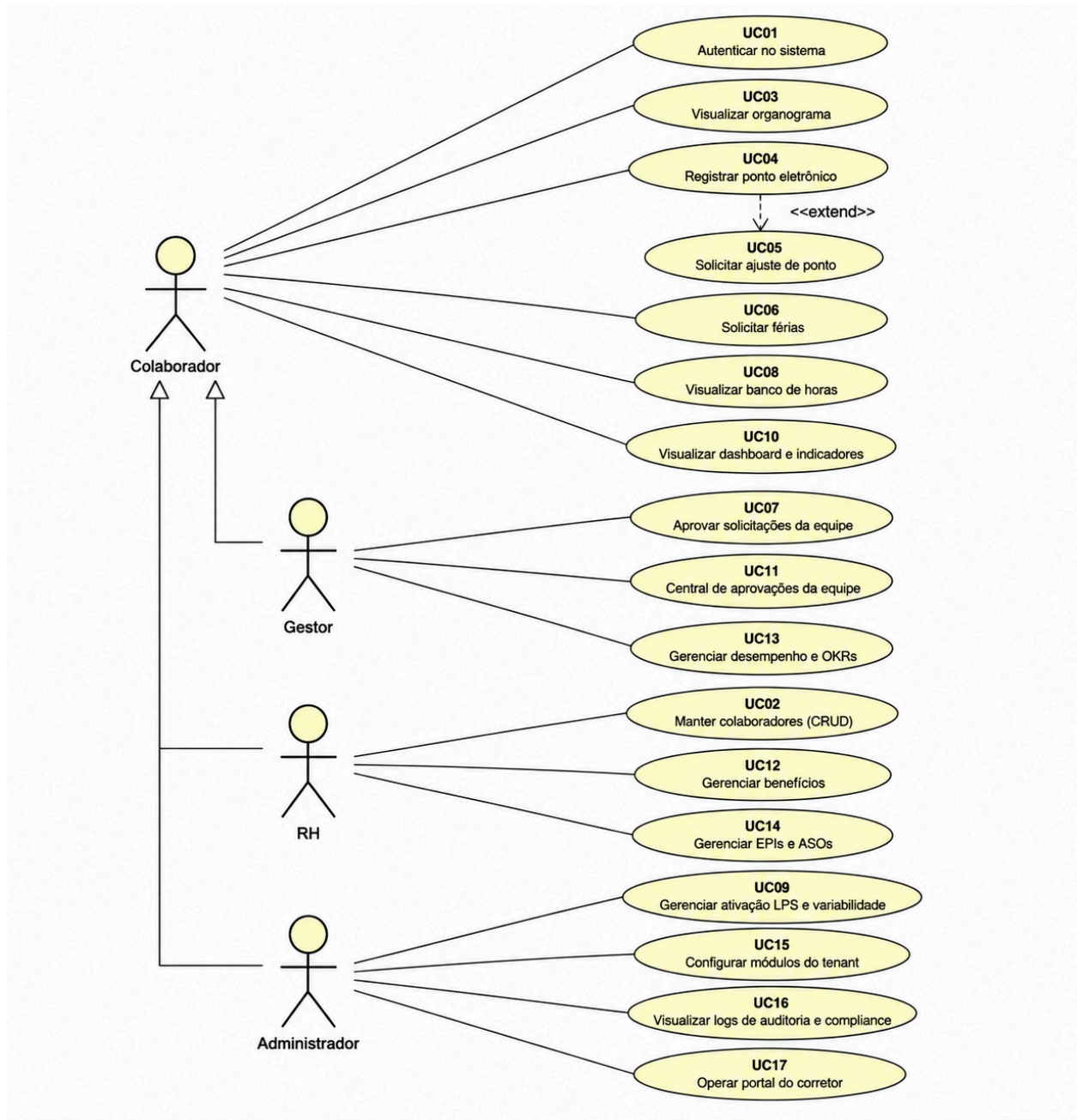
**Pré-condições:** Feature Exclusiva ativada para o Tenant FinCorp Seguros.

**Pós-condições:** Apólice emitida ou alterada; registro associado ao colaborador.

**Fluxo Principal:**

1. O Corretor aciona o menu exclusivo 'Portal do Corretor' (Tela 17).
2. O sistema valida a permissão da feature customizada.
3. O Corretor pesquisa colaboradores elegíveis ao seguro corporativo.
4. O Corretor seleciona o plano e o valor da cobertura.
5. O Corretor solicita a emissão da apólice corporativa.
6. O sistema transmite a proposta para a API REST da seguradora parceira.
7. O sistema recebe a confirmação e o número da apólice.
8. O sistema salva o registro na tabela ApolicesCorretor.
9. O sistema associa a apólice ao colaborador no módulo de RH.
10. O sistema exibe o painel atualizado com status da cobertura.

## Diagrama caso de uso:





## 2. Modelo Lógico das Entidades

O modelo de dados relacional do HRTech Core foi estruturado com a entidade EMPRESA como base da segregação organizacional. As entidades diretamente vinculadas à organização utilizam id\_empresa como chave estrangeira, enquanto os demais vínculos são realizados por relacionamentos com COLABORADOR, JORNADA, BENEFICIO, EPI, CICLO\_AVALIACAO e outras entidades do domínio. O modelo lógico consolidado é composto por 25 entidades, conforme o diagrama apresentado nesta seção.

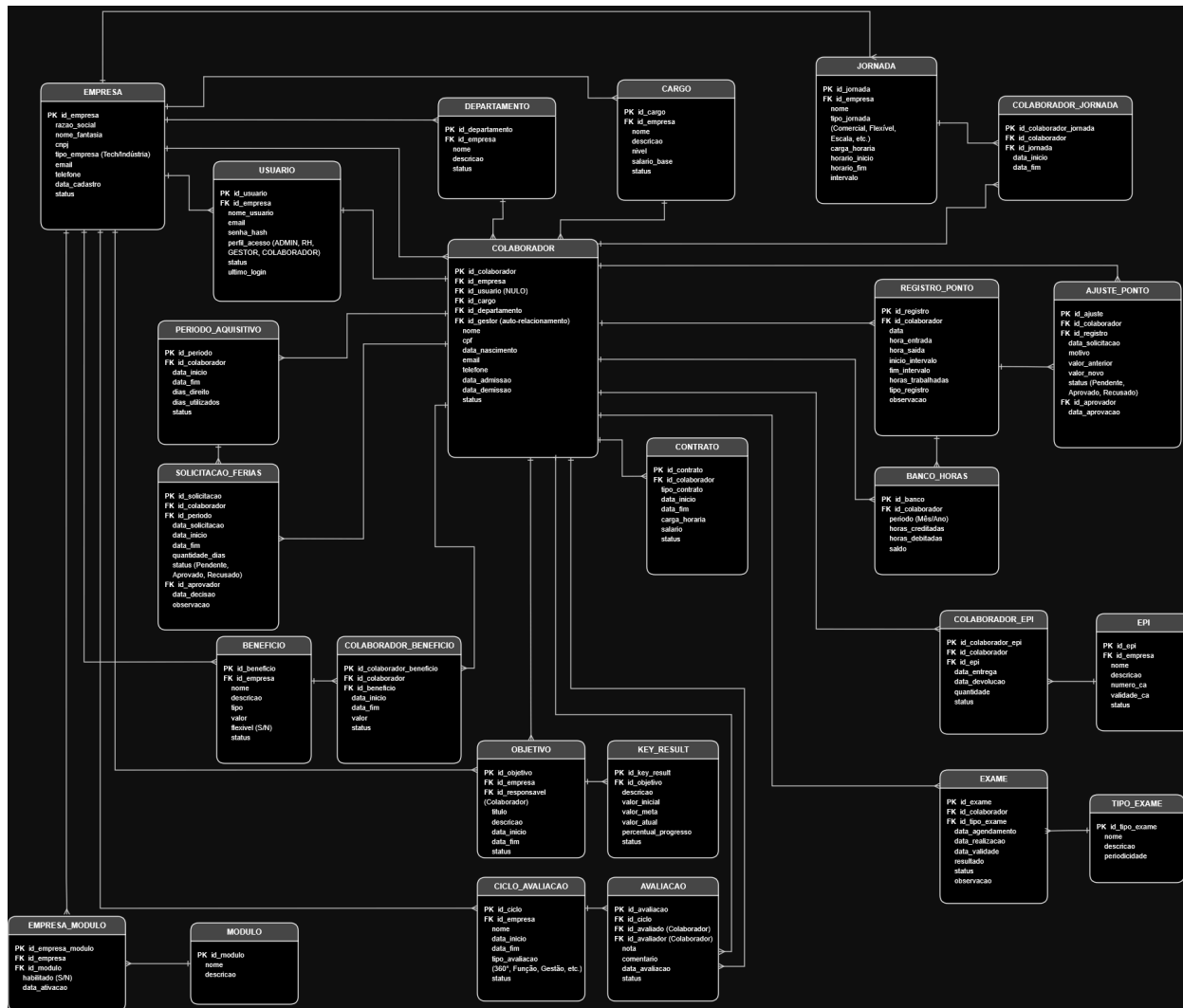
| Tabela / Entidade | Chave Primária       | Chaves Estrangeiras | Atributos Principais                                                                                     | Cardinalidade / Relacionamentos                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA           | id_empresa (PK)      | -                   | razao_social, nome_fantasia, cnpj, tipo_empresa (Tech/Indústria), email, telefone, data_cadastro, status | 1:N com USUARIO, DEPARTAMENTO, CARGO, JORNADA, COLABORADOR, BENEFICIO, EPI, OBJETIVO, CICLO_AVALIACAO e EMPRESA_MODULO; N:N com MODULO via EMPRESA_MODULO. |
| USUARIO           | id_usuario (PK)      | id_empresa          | nome_usuario, email, senha_hash, perfil_acesso (ADMIN, RH, GESTOR, COLABORADOR), status, ultimo_login    | N:1 com EMPRESA; relacionamento opcional 1:1 com COLABORADOR por id_usuario.                                                                               |
| DEPARTAMENTO      | id_departamento (PK) | id_empresa          | nome, descricao, status                                                                                  | N:1 com EMPRESA; 1:N com COLABORADOR.                                                                                                                      |
| CARGO             | id_cargo (PK)        | id_empresa          | nome, descricao, nivel, salario_base, status                                                             | N:1 com EMPRESA; 1:N com COLABORADOR.                                                                                                                      |

|                            |                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JORNADA</b>             | id_jornada (PK)             | id_empresa                                                                                                  | nome,<br>tipo_jornada<br>(Comercial,<br>Flexível, Escala,<br>etc.),<br>carga_horaria,<br>horario_inicio,<br>horario_fim,<br>intervalo             | N:1 com<br>EMPRESA; N:N<br>com<br>COLABORADOR<br>via<br>COLABORADOR<br>_JORNADA.                                                                                                                |
| <b>COLABORADOR_JORNADA</b> | id_colaborador_jornada (PK) | id_colaborador;<br>id_jornada                                                                               | data_inicio,<br>data_fim                                                                                                                          | N:1 com<br>COLABORADOR<br>; N:1 com<br>JORNADA.                                                                                                                                                 |
| <b>COLABORADOR</b>         | id_colaborador (PK)         | id_empresa;<br>id_usuario<br>(NULO);<br>id_cargo;<br>id_departamento;<br>id_gestor<br>(auto-relacionamento) | nome, cpf,<br>data_nascimento,<br>email, telefone,<br>data_admissao,<br>data_demissao,<br>status                                                  | N:1 com<br>EMPRESA,<br>CARGO e<br>DEPARTAMENTO;<br>vínculo<br>opcional com<br>USUARIO;<br>auto-relacionamento<br>gestor-subordinado;<br>1:N com<br>entidades<br>operacionais do<br>colaborador. |
| <b>PERIODO_AQUISITIVO</b>  | id_periodo (PK)             | id_colaborador                                                                                              | data_inicio,<br>data_fim,<br>dias_direito,<br>dias_utilizados,<br>status                                                                          | N:1 com<br>COLABORADOR<br>; 1:N com<br>SOLICITACAO_FERIAS.                                                                                                                                      |
| <b>SOLICITACAO_FERIAS</b>  | id_solicitacao (PK)         | id_colaborador;<br>id_periodo;<br>id_aprovador                                                              | data_solicitacao,<br>data_inicio,<br>data_fim,<br>quantidade_dias,<br>status (Pendente,<br>Aprovado,<br>Recusado),<br>data_decisao,<br>observacao | N:1 com<br>COLABORADOR<br>; N:1 com<br>PERIODO_AQUISITIVO;<br>aprovação<br>vinculada por<br>id_aprovador.                                                                                       |
| <b>CONTRATO</b>            | id_contrato (PK)            | id_colaborador                                                                                              | tipo_contrato,<br>data_inicio,<br>data_fim,<br>carga_horaria,<br>salario, status                                                                  | N:1 com<br>COLABORADOR<br>.                                                                                                                                                                     |

|                              |                               |                                           |                                                                                                               |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO_PONTO</b>        | id_registro (PK)              | id_colaborador                            | data, hora_entrada, hora_saida, inicio_intervalo, fim_intervalo, horas_trabalhadas, tipo_registro, observacao | N:1 com COLABORADOR ; 1:N com AJUSTE_PONTO.                                         |
| <b>AJUSTE_PONTO</b>          | id_ajuste (PK)                | id_colaborador; id_registro; id_aprovador | data_solicitacao, motivo, valor_anterior, valor_novo, status (Pendente, Aprovado, Recusado), data_aprovacao   | N:1 com COLABORADOR ; N:1 com REGISTRO_PONTO; aprovação vinculada por id_aprovador. |
| <b>BANCO_HORAS</b>           | id_banco (PK)                 | id_colaborador                            | periodo (Mês/Ano), horas_creditadas, horas_debitadas, saldo                                                   | N:1 com COLABORADOR                                                                 |
| <b>BENEFICIO</b>             | id_beneficio (PK)             | id_empresa                                | nome, descricao, tipo, valor, flexivel (S/N), status                                                          | N:1 com EMPRESA; N:N com COLABORADOR via COLABORADOR_BENEFICIO.                     |
| <b>COLABORADOR_BENEFICIO</b> | id_colaborador_beneficio (PK) | id_colaborador; id_beneficio              | data_inicio, data_fim, valor, status                                                                          | N:1 com COLABORADOR ; N:1 com BENEFICIO.                                            |
| <b>EPI</b>                   | id_epi (PK)                   | id_empresa                                | nome, descricao, numero_ca, validade_ca, status                                                               | N:1 com EMPRESA; N:N com COLABORADOR via COLABORADOR_EPI.                           |
| <b>COLABORADOR_EPI</b>       | id_colaborador_epi (PK)       | id_colaborador; id_epi                    | data_entrega, data_devolucao, quantidade, status                                                              | N:1 com COLABORADOR ; N:1 com EPI.                                                  |

|                             |                            |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXAME</b>                | id_exame (PK)              | id_colaborador;<br>id_tipo_exame                                            | data_agendamen<br>to,<br>data_realizacao,<br>data_validade,<br>resultado, status,<br>observacao    | N:1 com<br>COLABORADOR<br>; N:1 com<br>TIPO_EXAME.                                                                    |
| <b>TIPO_EXAME</b>           | id_tipo_exame<br>(PK)      | -                                                                           | nome, descricao,<br>periodicidade                                                                  | 1:N com EXAME.                                                                                                        |
| <b>OBJETIVO</b>             | id_objetivo (PK)           | id_empresa;<br>id_responsavel<br>(Colaborador)                              | titulo, descricao,<br>data_inicio,<br>data_fim, status                                             | N:1 com<br>EMPRESA; N:1<br>com<br>COLABORADOR<br>como<br>responsável; 1:N<br>com<br>KEY_RESULT.                       |
| <b>KEY_RESULT</b>           | id_key_result<br>(PK)      | id_objetivo                                                                 | descricao,<br>valor_inicial,<br>valor_meta,<br>valor_atual,<br>percentual_progr<br>esso, status    | N:1 com<br>OBJETIVO.                                                                                                  |
| <b>CICLO_AVALIA<br/>CAO</b> | id_ciclo (PK)              | id_empresa                                                                  | nome,<br>data_inicio,<br>data_fim,<br>tipo_avaliacao<br>(360°, Função,<br>Gestão, etc.),<br>status | N:1 com<br>EMPRESA; 1:N<br>com<br>AVALIACAO.                                                                          |
| <b>AVALIACAO</b>            | id_avaliacao (PK)          | id_ciclo;<br>id_avaliado<br>(Colaborador);<br>id_avaliador<br>(Colaborador) | nota, comentario,<br>data_avaliacao,<br>status                                                     | N:1 com<br>CICLO_AVALIAC<br>AO; N:1 com<br>COLABORADOR<br>como avaliado;<br>N:1 com<br>COLABORADOR<br>como avaliador. |
| <b>MODULO</b>               | id_modulo (PK)             | -                                                                           | nome, descricao                                                                                    | 1:N com<br>EMPRESA_MOD<br>ULO; N:N com<br>EMPRESA via<br>EMPRESA_MOD<br>ULO.                                          |
| <b>EMPRESA_MOD<br/>ULO</b>  | id_empresa_mod<br>ulo (PK) | id_empresa;<br>id_modulo                                                    | habilitado (S/N),<br>data_ativacao                                                                 | N:1 com<br>EMPRESA; N:1<br>com MODULO.                                                                                |

**Diagrama:**



### 3. Estimativa da Quantidade de Classes Necessárias

A arquitetura do HRTech Core adota os princípios da Clean Architecture e padrões estritos de POO em Laravel/PHP e Vue.js/JavaScript, resultando na seguinte distribuição de classes por camada:

| Camada Arquitetural | Responsabilidade & Escopo de Implementação | Quantidade Estimada |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|                     |                                            |                     |

|                                              |                                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Camada de Apresentação (Frontend SPA)</b> | Componentes Vue/JS das 17 telas + Header, Sidebar e TenantGuard.                                | 20 classes        |
| <b>Controllers (API HTTP)</b>                | 17 Controllers RESTful (AuthController, EmployeeController, TimeLogController, etc.).           | 17 classes        |
| <b>Services (Regras de Negócio)</b>          | 15 Service Classes (AuthService, EmployeeService, VacationService, LPSTenantService, etc.).     | 15 classes        |
| <b>Form Requests &amp; DTOs</b>              | 15 Classes de Validação de formulários e DTOs (StoreEmployeeRequest, LPSTenantConfigDTO, etc.). | 15 classes        |
| <b>Models (Eloquent Entidades)</b>           | 13 Mapeamentos ORM das entidades de banco de dados (Tenant, User, Employee, etc.).              | 13 classes        |
| <b>Repositories &amp; Interfaces</b>         | 13 Repositórios para abstração da camada de persistência de dados.                              | 13 classes        |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO DE CLASSES</b>          | <b>Soma consolidada de todas as camadas arquiteturais do sistema.</b>                           | <b>93 Classes</b> |

## 4. Calcular os Pesos dos Atores (UAW) e Casos de Uso (UUCW)

### 4.1 Pesos dos Atores (UAW — Unadjusted Actor Weight)

| Nome do Ator               | Tipo de Interface / Interação                           | Classificação | Peso Atribuído |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| API Ponto Externa          | API REST / JSON para relógios de ponto físicos          | Simples       | 1              |
| System Clock (Timer)       | Cron job / serviço interno de agendamento do sistema    | Simples       | 1              |
| Gateway eSocial            | API REST / SOAP de comunicação com governo federal      | Simples       | 1              |
| Sistema Benefícios (VR/VA) | Integrador REST API de operadoras de benefícios         | Simples       | 1              |
| Colaborador                | Interface Web SPA Responsiva / App Mobile               | Complexo      | 3              |
| Gestor                     | Interface Web SPA com painéis e aprovações              | Complexo      | 3              |
| Administrador / RH         | Interface Web SPA completa de parametrização e CRUDs    | Complexo      | 3              |
| TOTAL UAW                  | Soma dos Pesos dos Atores ( $4 \times 1 + 3 \times 3$ ) | -             | 13             |

## 4.2 Pesos dos Casos de Uso (UUCW — Unadjusted Use Case Weight)

| ID   | Nome do Caso de Uso                    | Qtd. Transações | Categoria | Peso |
|------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| UC01 | Autenticar no Sistema                  | 3               | Simples   | 5    |
| UC02 | Manter Colaboradores (CRUD Completo)   | 9               | Complexo  | 15   |
| UC03 | Visualizar Organograma                 | 3               | Simples   | 5    |
| UC04 | Registrar Ponto Eletrônico             | 5               | Médio     | 10   |
| UC05 | Solicitar Ajuste de Ponto              | 6               | Médio     | 10   |
| UC06 | Solicitar Férias                       | 6               | Médio     | 10   |
| UC07 | Aprovar Solicitações da Equipe         | 5               | Médio     | 10   |
| UC08 | Visualizar Banco de Horas              | 3               | Simples   | 5    |
| UC09 | Gerenciar Ativação LPS & Variabilidade | 8               | Complexo  | 15   |
| UC10 | Visualizar Dashboard e Indicadores     | 3               | Simples   | 5    |
| UC11 | Central de Aprovações da Equipe        | 8               | Complexo  | 15   |



|                   |                                                            |    |          |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|------------|
| <b>UC12</b>       | Gerenciar Benefícios                                       | 5  | Médio    | 10         |
| <b>UC13</b>       | Gerenciar Desempenho e OKRs                                | 6  | Médio    | 10         |
| <b>UC14</b>       | Gerenciar EPIs e ASOs                                      | 6  | Médio    | 10         |
| <b>UC15</b>       | Configurar Módulos do Tenant                               | 5  | Médio    | 10         |
| <b>UC16</b>       | Visualizar Logs de Auditoria & Compliance                  | 3  | Simples  | 5          |
| <b>UC17</b>       | Operar Portal do Corretor (FinCorp)                        | 10 | Complexo | 15         |
| <b>TOTAL UUCW</b> | <b>Soma dos Pesos dos Casos de Uso (5×5 + 8×10 + 4×15)</b> | -  | -        | <b>165</b> |

## 5. Realizar o Cálculo dos UCP Não Ajustados (UUCP)

O cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points) resulta da soma direta do peso acumulado dos atores (UAW) e dos casos de uso (UUCW):

**Fórmula:**  $UUCP = UAW + UUCW$

**Cálculo:**  $UUCP = 13 + 165 = 178 \text{ UUCP}$

## 6. Calcular e Justificar o Valor Atribuído ao Fator de Complexidade Técnica (FCT / TCF)

O Fator de Complexidade Técnica (TCF) é calculado a partir de 13 fatores técnicos (T1 a T13). Cada fator possui um peso fixo  $W_i$  e recebe uma nota  $N_i$  de 0 a 5.

**Fórmula:**  $TCF = 0,6 + (0,01 \times \sum (W_i \times N_i))$

| Fator | Descrição do Fator Técnico          | Peso | Nota | Subtotal | Justificativa Técnica                                                |
|-------|-------------------------------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| T1    | Sistema Distribuído                 | 2.0  | 4.0  | 8.0      | Arquitetura REST desacoplada entre SPA e Backend Multi-tenant.       |
| T2    | Tempo de Resposta / Desempenho      | 1.0  | 4.0  | 4.0      | Exigência de resposta sub-segundo no registro de ponto e dashboards. |
| T3    | Eficiência do Usuário (Usabilidade) | 1.0  | 5.0  | 5.0      | Design UX/UI moderno com temas adaptativos e dark mode.              |
| T4    | Processamento Interno Complexo      | 1.0  | 3.0  | 3.0      | Algoritmos de horas extras, banco de horas e validação eSocial.      |
| T5    | Reutilização de Código (LPS)        | 1.0  | 5.0  | 5.0      | Plataforma baseada em LPS com ativos reutilizáveis em 3 tenants.     |

|            |                                         |     |     |     |                                                                    |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| <b>T6</b>  | Facilidade de Instalação                | 0.5 | 4.0 | 2.0 | Deployment automatizado via containers Docker e CI/CD.             |
| <b>T7</b>  | Facilidade de Operação / Manutenção     | 0.5 | 4.0 | 2.0 | Logs centralizados, migrations automatizadas e rollback fácil.     |
| <b>T8</b>  | Portabilidade / Multi-tenant            | 2.0 | 4.0 | 8.0 | Suporte nativo a multi-tenancy e isolamento de dados.              |
| <b>T9</b>  | Facilidade de Mudança / Extensibilidade | 1.0 | 4.0 | 4.0 | Padrões Strategy/Factory para adição de novos tenants sem quebras. |
| <b>T10</b> | Concorrência e Acessos Simultâneos      | 1.0 | 3.0 | 3.0 | Suporte a picos de acessos na troca de turnos.                     |
| <b>T11</b> | Recursos de Segurança / LGPD            | 1.0 | 4.0 | 4.0 | Criptografia AES-256, hashes SHA-256 e conformidade LGPD.          |
| <b>T12</b> | Acesso Direto a Terceiros / APIs        | 1.0 | 2.5 | 2.5 | Integrações REST/SOAP com eSocial e seguradoras.                   |

|             |                                         |     |     |             |                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>T13</b>  | Treinamento Especial do Usuário         | 1.0 | 0.0 | 0.0         | Sistema autosserviço intuitivo que dispensa treinamento. |
| <b>SOMA</b> | <b>Subtotal Ponderado Técnico (ΣTF)</b> | -   | -   | <b>50.5</b> | <b>Soma total ponderada dos 13 fatores técnicos</b>      |

**Cálculo Final do TCF:**  $TCF = 0,6 + (0,01 \times 50,5) = 0,6 + 0,505 = 1,105$

O TCF de 1,105 indica que a complexidade técnica e arquitetural acresce 10,5% ao tamanho bruto em pontos de casos de uso do sistema.

## 7. Calcular e Justificar o Valor Atribuído ao Fator de Complexidade Ambiental (FCA / ECF)

O Fator de Complexidade Ambiental (ECF) avalia a maturidade da equipe e estabilidade do ambiente de desenvolvimento. São 8 fatores (F1 a F8) com notas de 0 a 5.

**Fórmula:**  $ECF = 1,4 + (-0,03 \times \sum (W_i \times N_i))$

| Fator | Descrição do Fator Ambiental         | Peso | Nota | Subtotal | Justificativa da Equipe                                      |
|-------|--------------------------------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------|
| F1    | Familiaridade com o Processo (Scrum) | 1.5  | 4.0  | 6.0      | Adoção de Scrum com Sprints quinzenais e Code Review.        |
| F2    | Experiência na Aplicação (RH)        | 0.5  | 2.0  | 1.0      | Equipe técnica júnior/acadêmica com pouca vivência CLT.      |
| F3    | Experiência em POO / Clean Code      | 1.0  | 4.0  | 4.0      | Domínio de POO e boas práticas em PHP/Laravel/JS.            |
| F4    | Capacidade do Analista Líder         | 0.5  | 4.0  | 2.0      | Liderança proativa na modelagem de requisitos e arquitetura. |
| F5    | Motivação da Equipe                  | 1.0  | 4.0  | 4.0      | Equipe altamente motivada pelo desafio de construir uma LPS. |

|             |                                                              |      |     |             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>F6</b>   | Estabilidade dos Requisitos                                  | 2.0  | 1.0 | 2.0         | Requisitos dinâmicos ajustados ao longo da disciplina. |
| <b>F7</b>   | Pessoal em Tempo Parcial                                     | -1.0 | 0.0 | 0.0         | Nenhum desenvolvido r em regime parcial crítico.       |
| <b>F8</b>   | Dificuldade da Linguagem de Programação                      | -1.0 | 2.5 | -2.5        | Laravel e Vue.js possuem excelente produtividade.      |
| <b>SOMA</b> | <b>Subtotal Ponderado Ambiental (<math>\Sigma EF</math>)</b> | -    | -   | <b>21.5</b> | <b>Soma total ponderada dos 8 fatores ambientais</b>   |

**Cálculo Final do ECF:**  $ECF = 1,4 + (-0,03 \times 21,5) = 1,4 - 0,645 = 0,755$

O ECF de 0,755 atua como um fator redutor de risco de 24,5%, devido ao alinhamento metodológico da equipe e domínio de orientações a objetos.

## 8. Calcular os UCP Ajustados (AUCP) e Custos Conforme a Técnica

### 8.1 Cálculo dos UCP Ajustados (AUCP)

**Fórmula:**  $AUCP = UUCP \times TCF \times ECF$

**Cálculo:**  $AUCP = 178 \times 1,105 \times 0,755 = 148,501 \text{ AUCP}$

### 8.2 Produtividade e Esforço (Regra de Schneider & Winters)

**Avaliação de Risco:**

1. Contagem de Fatores F1..F6 com Nota < 3: F2 (nota 2.0) e F6 (nota 1.0) -> X = 2.
2. Contagem de Fatores F7..F8 com Nota > 3: Nenhum -> Y = 0.
3. Indicador de Risco Total X + Y = 2.
4. Como X + Y <= 2, adota-se a taxa de produtividade padrão de 20 homem-horas por UCP.

**Esforço Total:**  $\text{Esforço Total} = 148,501 \text{ AUCP} \times 20 \text{ h/UCP} = 2.970,02 \text{ Horas} (\sim 2.970 \text{ Horas})$

**Custo Financeiro Total (R\$ 50,00/h):**  $\text{Custo Total} = 2.970,02 \text{ h} \times \text{R\$ } 50,00/\text{h} = \text{R\$ } 148.501,00$

### 8.3 Projeção de Cronograma por Tamanho de Equipe

| Tamanho da Equipe        | Capacidade Mensal | Prazo Estimado (Meses) | Prazo Estimado (Semanas)        |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 Desenvolvedor          | 160 h/mês         | 18,56 meses            | ~74 semanas                     |
| 2 Desenvolvedores        | 320 h/mês         | 9,28 meses             | ~37 semanas                     |
| <b>4 Desenvolvedores</b> | <b>640 h/mês</b>  | <b>4,64 meses</b>      | <b>~19 semanas (~4,5 meses)</b> |

## 9. Quadro Resumo de Métricas Consolidadas

| Métrica / Indicador do HRTech Core                  | Valor Consolidado               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Peso dos Atores (UAW)                            | <b>13</b>                       |
| 2. Peso dos Casos de Uso (UUCW)                     | <b>165</b>                      |
| 3. Pontos de Caso de Uso Não Ajustados (UUCP)       | <b>178 UCP</b>                  |
| 4. Fator de Complexidade Técnica (TCF)              | <b>1,105 (+10,5%)</b>           |
| 5. Fator de Complexidade Ambiental (ECF)            | <b>0,755 (-24,5%)</b>           |
| <b>6. Pontos de Caso de Uso Ajustados (AUCP)</b>    | <b>148,501 AUCP</b>             |
| 7. Taxa de Produtividade (Schneider & Winters)      | <b>20 homem-horas / UCP</b>     |
| <b>8. Esforço Total Estimado em Horas</b>           | <b>2.970,02 Horas</b>           |
| <b>9. Custo Total de Desenvolvimento (R\$ 50/h)</b> | <b>R\$ 148.501,00</b>           |
| <b>10. Prazo Recomendado (Equipe de 4 Devs)</b>     | <b>4,64 Meses (~19 Semanas)</b> |